

AR 运动眼镜产品计划草案

双模架构 · 产品分层 · 技术路线
2026-06-26 · 草案 v0.1

一、产品定位

比非运动眼镜（Ray-Ban Meta）更轻便、便宜；比运动眼镜（GPS 追踪器）能力更突出、先进。

核心差异化：

- 全自主式（Standalone）— 无需手机，眼镜本体完成所有 AI 推理
- 运动场景优先 — 高尔夫轨迹、目标追踪、实时语音辅助
- 可选扩展 — 需要长续航/持续录像时，外接计算盒而非换产品

二、双模架构概念

核心思路

一副眼镜，两种能力上限。软件层自动检测计算盒是否在线，透明切换处理模式，用户和 App 无感知。



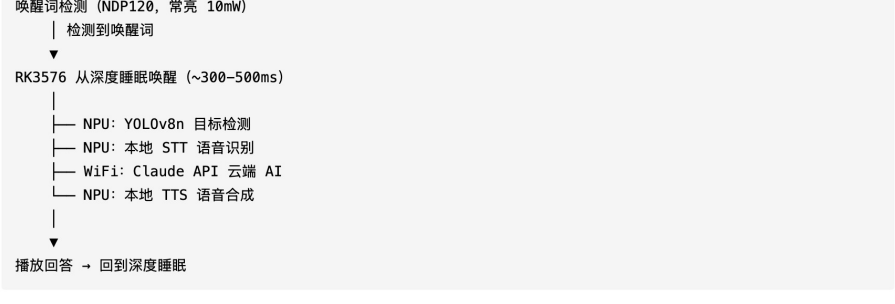
三、模式详解

模式一：独立模式（Standalone）

眼镜自主完成全部 AI 推理，无需任何外部设备。

适用场景：日常运动辅助、触发式语音 AI、目标检测

工作方式：



续航估算（高尔夫场景，5小时）：

状态	功耗	时长	耗电
深度睡眠 + 唤醒词监听	~25mW	4h 45min	0.119 Wh
激活处理 (~60次 × 10秒)	~600mW	15min	0.150 Wh
合计		5小时	0.27 Wh

300mAh 电池可用能量 1.11 Wh，有 4 倍余量，续航约 20 小时。

模式二：瘦客户端模式（Tethered）

眼镜仅负责采集和显示，所有 AI 推理卸载到计算盒。

适用场景：持续录像、高频视觉处理、极限运动全程记录

工作方式：



眼镜在瘦客户端模式下的功耗：

模块	独立模式	瘦客户端模式
NPU 推理	150-300mW	0mW
CPU	200-300mW	50-80mW
摄像头 + 硬件编码	80-120mW	80-120mW
WiFi 收发	150-200mW	150-200mW
合计	~600mW	~280-400mW

300mAh 电池在持续全功能模式下：2.8-4 小时（对比独立模式持续约 1.8 小时，提升 70%）。

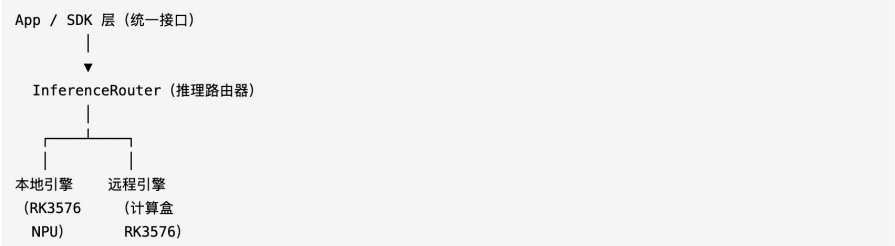
四、关键技术：软件层透明切换

这是区别于 Rokid + Station / XREAL + Beam Pro 的核心差异。

竞品的问题

产品	问题
Rokid Max + Station 2	离开 Station 功能残缺，基本只剩显示
XREAL Air 2 + Beam Pro	插拔切换，用户有感知，软件不统一
Magic Leap 1	必须有线连接，无独立模式

我们的方案



- 计算盒上线 → 路由器自动将推理任务发给计算盒
- 计算盒离线 → 路由器自动回退到本地 NPU
- 切换过程 <100ms, App 层无需改代码
- 同一副眼镜，软件一套，两种硬件形态

五、计算盒规格建议

计算盒与眼镜用同款 SoC，软件完全复用：

配置	规格	说明
主芯片	RK3576 (同眼镜)	软件 100% 复用，无额外开发成本
电池	3000-5000mAh	持续全功能 5-8 小时
反向充电	支持给眼镜充电	计算盒即充电宝
存储	128-256GB	本地录像存储
散热	被动散热 + 铝壳	无风扇，运动场景无噪音
形态	口袋 / 腰包 / 背包扣	~150g
连接	WiFi 6 (主) + BT 5.3 (控制)	视频流走 WiFi，指令走 BT

六、产品 SKU 与定价策略

入门款（眼镜单体）	专业款（眼镜 + 计算盒）
目标价：¥699-799	目标价：¥1199-1499
续航：4-5h（触发式）	续航：8h+（持续全功能）
用例：运动辅助 / 日常	用例：极限运动 / 专业记录
用户路径：先买入门款 → 需要更多续航/算力 → 单独购买计算盒 (¥499-699)	

计算盒可以单独销售，不绑定眼镜版本。眼镜硬件迭代，计算盒不换；计算盒升级（更强 SoC），眼镜不换。

七、与竞品的差异化总结

维度	Ray-Ban Meta	Rokid Max + Station	我们
眼镜离开配件能用吗	✅ 完整功能	❌ 基本残废	✅ 完整功能
运动场景优化	❌ 时尚定位	❌ 影音/办公	✅ 核心用例
双模透明切换	❌ 无计算盒	❌ 硬切换	✅ 软件自动路由
价格	¥2000+	¥2500+	¥699 起
重量	48g	眼镜 76g + 盒子	目标 <50g

八、开发路线

V1：链路验证（当前阶段）

目标：跑通 唤醒 → STT → AI → TTS 完整链路

- 硬件：野火鲁班猫3 (RK3576) + IMX415 摄像头 + USB 麦克风
- 软件：Sherpa-ONNX STT + Claude API + Piper TTS
- 验证点：端到端延迟 <2s, YOLO 推理 >10fps
- 不做唤醒词芯片，用按键模拟触发

V2：工程样机（获投前）

目标：眼镜形态 + 双模切换原型

- 硬件：RK3576 SoM 自设计底板，300mAh 三节电池
- 加入 Syntiant NDP120 (真实唤醒词)
- 实现 InferenceRouter 基础版 (本地/远程自动切换)
- 计算盒：树莓派或鲁班猫3 跑服务端，验证协议

V3：量产版（获投后）

目标：量产就绪

- 评估 MediaTek 下代 AR 芯片 (Meta 路线，2026-27)
- 计算盒量产设计 (RK3576 + 定制外壳)
- 显示模块选型 (光波导 vs Micro-OLED)

九、待决策事项

问题	优先级	备注
显示模块选型 (光波导 / Micro-OLED)	高	决定最终重量能否 <50g
眼镜-计算盒通信协议细化	中	WiFi Direct vs 路由器模式
计算盒形态用户调研	中	腰包 vs 背包扣 vs 挂脖
V2 PCB 最小尺寸确认	中	主板 35×28mm, 镜腿 FPC
合作伙伴 Flutter App 接口定义	高	InferenceRouter 需对 App 暴露统一 API

配套文档：chip_selection_brief.md (芯片选型) · architecture_brief.md (功耗与算力分析)